

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability
TheoryEvents, Sample Space &
Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrschein-
lichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models &
Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Data Science

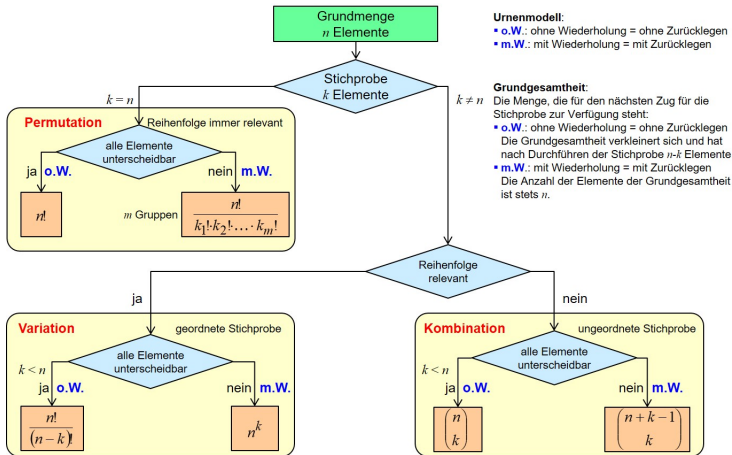
Chapter 3: Probabilistic Models

S. Steidel & F. Wick

30. März 2026

- **Counting Combinatorics:** A branch of combinatorics that deals with forming possible arrangements from n elements.
- **Combinatorial Models:** Determine the number of possible arrangements.
- **Important considerations:**
 - Are all elements ($k = n$) or only some ($k < n$) of the elements used?
 - Are the elements distinguishable?
 - Is the order of elements relevant?
- There is the classical **urn model** in which all n elements are placed in one urn and k elements are drawn from it (a **sample**), and a generalized **balls-and-boxes** model, in which k balls are distributed among n boxes.
- Counting combinatorics forms the basis for calculating with **classical probabilities** (see later).

For the classical urn model, the numbers of possible arrangements can be determined according to the following overview:



Summary

„Musical“ summary of the topic **Combinatorics (Maths-Song)**:

KOMBINATORIK



https://youtu.be/JoETgJS1oWE?si=YasBb9rD-8_q-GuH

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Events, Sample Space & Event Set I

The starting point for probability theory is the concept of a **random experiment**. It is also referred to as a **random process** or a **random observation**.

Definition: Random Experiment

An experiment is called a **random experiment** if it

- ❶ is carried out according to a well-defined procedure,
- ❷ can be repeated arbitrarily often under the same conditions,
- ❸ has an outcome that is uncertain in advance and cannot be predicted.

Examples

- Classical random experiments: rolling a die, flipping a coin, drawing a card, spinning a roulette or wheel
- Even physical measurements can be seen as random experiments, e.g.
 - current I with voltage $U = 230\text{ V}$ and resistance $R = 800\ \Omega$
 - expected value from Ohm's law: $I = U/R = 0.2875\text{ A}$
 - exact outcome cannot be predicted precisely since it is influenced by environmental factors (e.g., temperature, humidity)
 - measurement and reading errors introduce additional uncertainty

Events, Sample Space & Event Set II

Definition: Elementary Event

The individual outcomes of a random experiment that cannot be decomposed further and are mutually exclusive are called **elementary events**.

Example In a *die roll*, elementary outcomes are given by the number of pips on the top face. The experiment has six possible elementary events: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Definition: Sample Space

The set Ω of all elementary events of a random experiment is called the **event space**, **sample space**, or **basic set** of the random experiment.

Example In the random experiment *rolling a die* the sample space is $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. The sample space contains a finite number of elements.

Definition: Random Event

A **random event** A is a subset of the sample space Ω . The (concrete) event A has occurred if the outcome of the random experiment is an element of this subset A .

Example In the experiment *rolling two dice*, consider the random event $A = \{\text{sum of pips is greater than 10}\}$. This event consists of three elementary outcomes: $A = \{(5, 6), (6, 5), (6, 6)\}$.

Events, Sample Space & Event Set III

Notation

The individual elementary events are often written in set notation $\{*\}$ as follows:

$$\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_m, \dots\}$$

This notation can also be used for any (concrete) event A , e.g.,
 $A = \{e_1, e_2, e_5\}$: A contains the three elementary events e_1 , e_2 , and e_5 .

Definition: Event Set

All events of a random experiment with sample space Ω form the corresponding **event set** $E(\Omega)$.

Events, Sample Space & Event Set IV

Remarks on the Event Set $E(\Omega)$

All events means "the set of all subsets of the sample space Ω ". In set theory, this is the power set of a base set (here, the sample space Ω)¹, i.e., a set whose elements are themselves sets.

Note that

- the **certain event**, the base set Ω , belongs to $E(\Omega)$: $\Omega \subseteq \Omega$. Since it contains all elementary events, it always occurs whenever the random experiment is performed.
- the **impossible event** $\emptyset$ belongs to $E(\Omega)$: $\emptyset \subset \Omega$. Since the empty set has no elements, this event never occurs.

For finite sample spaces Ω , i.e., $|\Omega| = n \in \mathbb{N}_0$, we have $|E(\Omega)| = 2^n$; in general, $|\Omega| < |E(\Omega)|$ (Cantor's theorem).

Examples:

- $\Omega = \emptyset \Rightarrow E(\Omega) = \{\emptyset\}$
- $\Omega = \{e\} \Rightarrow E(\Omega) = \{\emptyset, \{e\}\}$
- $\Omega = \{e_1, e_2\} \Rightarrow E(\Omega) = \{\emptyset, \{e_1\}, \{e_2\}, \{e_1, e_2\}\}$
- $\Omega = \{e_1, e_2, e_3\}$
 $\Rightarrow E(\Omega) = \{\emptyset, \{e_1\}, \{e_2\}, \{e_3\}, \{e_1, e_2\}, \{e_1, e_3\}, \{e_2, e_3\}, \{e_1, e_2, e_3\}\}$

¹Also denoted by $\mathcal{P}(\Omega)$

Illustrative Examples

- Coin toss (heads, tails): $\Omega_M = \{\text{heads}, \text{tails}\}$
- Die (number of pips): $\Omega_W = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Coin & die: $\Omega_{M \times W} = \{e_1 = \{\text{heads}, 1\}, e_2 = \{\text{heads}, 2\}, e_3 = \{\text{heads}, 3\}, e_4 = \{\text{heads}, 4\}, e_5 = \{\text{heads}, 5\}, e_6 = \{\text{heads}, 6\}, e_7 = \{\text{tails}, 1\}, e_8 = \{\text{tails}, 2\}, e_9 = \{\text{tails}, 3\}, e_{10} = \{\text{tails}, 4\}, e_{11} = \{\text{tails}, 5\}, e_{12} = \{\text{tails}, 6\}\}$

Examples of defining concrete events (from the subsets that can be formed from $E(\Omega_{M \times W})$ with $|E(\Omega_{M \times W})| = 2^{12} = 4.096$):

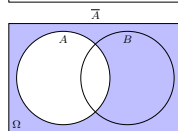
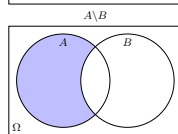
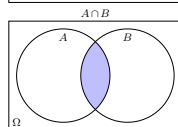
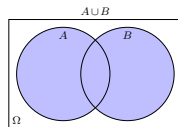
- $A = \{\text{number of pips} > 3\} = \{e_4, e_5, e_6, e_{10}, e_{11}, e_{12}\}$
- $B = \{\text{number of pips} < 6 \cap \text{heads}\} = \{e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}\}$
- $C = \{\text{number of pips} \leq 3 \cap \text{tails}\} = \{e_1, e_2, e_3\}$

Clearly, $C = \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ and $A \cap C = \emptyset$.

Operations with Events I

Events are handled mathematically like sets:

- **Union** $A \cup B$: The event „**A** or **B**“ occurs exactly when A , or B , or both occur.
- **Intersection** $A \cap B$: The event "**A** and **B**" occurs exactly when A and B occur simultaneously.
- **Difference** $A \setminus B$: The event "**A without B**" occurs exactly when A occurs but B does not.
- **Complement** $\bar{A}$: The event "**not A**" occurs exactly when A does not occur.



Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Definition: Disjoint Events

Two events A and B are called **disjoint** or **mutually exclusive** if

$$A \cap B = \emptyset$$

Definition: Complementary Event

The event

$$\overline{A} = \Omega \setminus A$$

is called the **complementary event** of A .

Definition: Implied Event

If event A always occurs whenever event B occurs, i.e., $A \subset B$, then we say that **event B implies event A** .

Note: The cardinality $|A|$ of a set is the number of elements contained in A .

Die möglichen Ereignisse des Zufallsexperiments haben eine gewisse Chance einzutreten. Es ist nur folgerichtig, jedem Element der Ereignismenge $E(\Omega)$ eine reelle Zahl zuzuordnen, die eben die Höhe dieser Chance **bemäßt** (quantifiziert). Eine solche Abbildung P ist eine reellwertige Funktion mit

$$\begin{aligned} P : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ A &\mapsto P(A) \end{aligned}$$

Damit ist die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ des Ereignisses A rein „formal“ definiert, aber wie genau lässt sich Wahrscheinlichkeit messen oder angeben und welchen Regeln gehorcht sie?

Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach, es gibt den

- ① „klassischen“ Wahrscheinlichkeitsbegriff
- ② „statistischen“ Wahrscheinlichkeitsbegriff
- ③ „axiomatischen“ Wahrscheinlichkeitsbegriff

Der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff bildet das Fundament der Wahrscheinlichkeitsrechnung, er schließt den klassischen und den statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff mit ein.

Laplace'sche Sicht: „Wenn ein Experiment eine Anzahl verschiedener und gleich möglicher Ausgänge hervorbringen kann und einige davon als günstig anzusehen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ausgangs (Ereignis A) gleich dem Verhältnis der Anzahl der günstigen zur Anzahl der möglichen Ausgänge“:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der günstige Ausgänge}}{\text{Anzahl der möglichen Ausgänge}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Voraussetzung zur Anwendung des klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs ist, dass alle Elementarereignisse $e_1, e_2, \dots, e_n \subset \Omega$ als gleich wahrscheinlich anzusehen sind:

$$P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n) = \frac{1}{n}$$

Diese Definition hat zwei Mängel:

- 1 Praktisch: Wie weiß man, dass alle Möglichkeiten tatsächlich die gleiche Chance haben, einzutreten?
- 2 Theoretisch: Zirkelschluss: Wahrscheinlichkeit wird mit Wahrscheinlichkeit definiert („gleich möglich“ bedeutet „gleichwahrscheinlich“).

Trotzdem ist diese Vorstellung gerade bei Spielen äußerst hilfreich, die gesuchte Wahrscheinlichkeit zahlenmäßig zu finden. Gerade hier sind gute Kenntnisse der Kombinatorik wichtig, um die Anzahlen $|A|$ und $|\Omega|$ zu finden!

Verfahren zur Bestimmung von Eintrittswahrscheinlichkeiten: Ein Zufallsexperiment wird n mal voneinander unabhängig ausgeführt. Dabei notieren wir für jedes laufende n die absolute Häufigkeit und berechnen die relative Häufigkeit $h_n(A)$ des Eintretens des interessierenden Ereignisses A bei diesen n Durchführungen.

„Flapsige“ Definition statistische Wahrscheinlichkeit

Der Grenzwert

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(A)$$

heißt **statistische Wahrscheinlichkeit** des Ereignisses A .

Diese Definition hat zwei Mängel:

- 1 Praktisch: Niemand kann unendlich oft ein Experiment durchführen.
- 2 Theoretisch: Eine Häufigkeit kann im mathematischen Sinn nicht in eine Wahrscheinlichkeit konvergieren, die in oben fomulierte Konvergenz ist nicht deterministisch; genaue Formulierungen liefern die Grenzwertsätze.

Trotzdem ist diese Vorstellung äußerst hilfreich, zumindest einen „guten“ (was genau heißt „gut“?) Schätzwert für die gesuchte Wahrscheinlichkeit zu finden.

Definition der Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie

Jede Funktion P

$$\begin{aligned} P : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ A &\mapsto P(A) \end{aligned}$$

die jedem Ereignis A aus der Ereignismenge E eine reelle Zahl zuordnet, darf **Wahrscheinlichkeitsfunktion** heißen und zugeordnete reelle Zahl $P(A)$ die **Wahrscheinlichkeit** von A , sofern die drei folgenden Kolmogorov²'schen Axiome erfüllt sind:

Axiom K1: $P(A) \geq 0 \quad \forall A \subset E$

Die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ jedes Ereignisses A ist eine nichtnegative reelle Zahl.

Axiom K2: $P(\Omega) = 1$

Das sichere Ereignis Ω hat die Wahrscheinlichkeit 1.

Axiom K3: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ falls $A \cap B = \emptyset$

Additionsregel für disjunkte Ereignisse.

Die Zusammenfassung $[\Omega, E, P]$ wird als Wahrscheinlichkeitsraum bezeichnet.

²Andrej Nikolaevič Kolmogorov, 1903–1987

Regeln 1–6 der Wahrscheinlichkeitsrechnung I

Die Kolmogorov'schen Axiome legen nur die Regeln fest, die ein Wahrscheinlichkeitsmaß erfüllen muss!

Theorem 1: Komplementäres Ereignis

Die Wahrscheinlichkeit des zu A komplementären Ereignisses ist stets

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A), \quad \forall A \subset E$$

Theorem 2: Unmögliche Ereignis

Das unmögliche Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit

$$P(\emptyset) = 0$$

Theorem 3: Paarweise disjunkte Ereignisse

Sind die Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n \subset E$ paarweise disjunkt, so ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, das aus der Vereinigung all dieser Ereignisse entsteht, gleich der Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{j=1}^n P(A_j)$$

Theorem 4: Differenzereignisse

Für eine Differenzmenge $A \setminus B$ gilt stets

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

Theorem 5: Additionssatz

Für zwei beliebige Ereignisse A und B aus E gilt stets

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Theorem 6: Monotonieeigenschaft

Impliziert das Ereignis A das Ereignis B , dann ist die Wahrscheinlichkeit von B niemals kleiner als die Wahrscheinlichkeit von A :

$$A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit

Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses A „unter der Bedingung“ („vorausgesetzt“), dass das Ereignis B eingetreten ist (oder gleichzeitig mit A eintritt), heißt „bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B “ und man schreibt $P(A|B)$.

Definition bedingte Wahrscheinlichkeit

Seien A und B zwei Ereignisse des Wahrscheinlichkeitsraumes $[\Omega, E, P]$. Die **bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B** ist definiert als

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Anmerkung

$P(A|B)$ bezieht sich explizit auf die Teilmenge $B \subset \Omega$. Die Grundgesamtheit ist nicht mehr Ω sondern B , und die Division durch $P(B)$ entspricht sozusagen der „Umnormierung“ von Ω auf B . Für $B = \Omega$ ergibt sich

$$P(A|\Omega) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(\Omega)} = \frac{P(A \cap \Omega)}{1} = P(A \cap \Omega) = P(A)$$

was die obige Definition aus einem weiteren Blickwinkel schlüssig macht.

Theorem 7: Multiplikationssatz

Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ereignisse A und B gleichzeitig eintreten, beträgt

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(B \cap A)$$

Definition stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse A und B heißen **(stochastisch) unabhängig**, wenn gilt

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

Theorem 8: Multiplikationssatz für unabhängige Ereignisse

Sind zwei Ereignisse A und B unabhängig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig eintreten, gerade dem Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeiten:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Theorem 9: Totale Wahrscheinlichkeit

Definition einer Partition

Irgendwelche n sich gegenseitig ausschließende Ereignisse $H_1 \subset \Omega, H_2 \subset \Omega, \dots, H_n \subset \Omega$, die zusammengenommen den Ereignisraum Ω ganz ausfüllen

$$H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

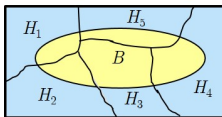
$$H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n = \Omega$$

heißen eine **Partition** oder **Aufteilung** von Ω .

Theorem 9: Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Seien $H_1, H_2, \dots, H_n$ eine Partition von Ω . Dann gilt für jedes $B \subset E$

$$P(B) = \sum_{j=1}^n P(B|H_j) \cdot P(H_j)$$



Hinweis

Der Begriff „totale Wahrscheinlichkeit“ soll ausdrücken, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auf Basis einer frei wählbaren Partition bestimmt werden kann, sofern die bedingten Wahrscheinlichkeiten sowie diejenigen der Bedingungen bekannt sind.

Drei-Türen-Spiel oder Ziegenproblem

Das Problem:

- Hinter einer von drei Türen befindet sich ein Auto, hinter den anderen je eine Ziege.
- Mit der Aussicht auf den Gewinn des Autos wählt der Kandidat eine Tür.
- Der Moderator, der weiß, was hinter den Türen steht, öffnet aber eine andere Tür, hinter der sich eine Ziege befindet und bietet dem Kandidaten an, die Tür zu wechseln.

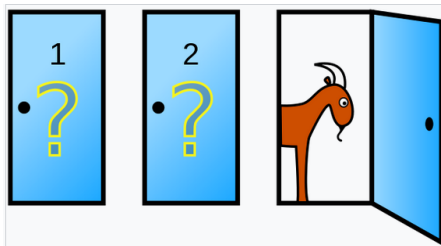


Abbildung: Wikipedia, *Ziegenproblem*, aufgerufen am 02.05.2024

Frage: Ist es vorteilhaft für den Kandidaten, die Tür zu wechseln?

Drei-Türen-Spiel oder Ziegenproblem – Totale Gewinnwahrscheinlichkeit nach Türwechsel

Die Ereignisse zur Türwahl werden zerlegt in:

- g_1 : Der Kandidat hat *anfangs* die Tür zum Auto gewählt
- g_2 : Der Kandidat hat *anfangs* die Tür zu einer Ziege gewählt
- G_1 : Der Kandidat hat *nach dem Wechsel* das Auto gewonnen
- G_2 : Der Kandidat hat *nach dem Wechsel* eine Ziege gewonnen

Anfängliche Ereigniswahrscheinlichkeiten (ohne Türwechsel):

$$P(g_1) = \frac{1}{3} \text{ und } P(g_2) = \frac{2}{3}$$

Bedingte Ereigniswahrscheinlichkeiten bei Türwechsel:

$$P(G_1|g_1) = 0 \text{ und } P(G_1|g_2) = 1$$

Ereigniswahrscheinlichkeiten bei Türwechsel:

$$P(G_1) = P(G_1|g_1)P(g_1) + P(G_1|g_2)P(g_2) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

Bayes-Regel

Die Bayes-Regel stellt eine Verbindung zwischen zwei bedingten Wahrscheinlichkeiten her, in denen die Rolle von Bedingung und Ereignis jeweils vertauscht ist, z. B.

$$P(A|B) \text{ und } P(B|A)$$

Aus Theorem 7 folgt durch Umstellen

$$\frac{P(A|B)}{P(B|A)} = \frac{P(A)}{P(B)}$$

und folglich

$$P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)} \cdot P(B|A) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{P(B \cap A)}{P(B)}$$

Hinweis

Obiger Sachverhalt wird häufig so interpretiert: A ist ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit $P(A)$ vor Ausführung („a priori“) des Zufallsexperiments bekannt ist. B ist ein Ereignis, welches im Ergebnis mit Wahrscheinlichkeit $P(B)$ eintritt. Obiger Zusammenhang quantifiziert nun, wie sich die Wahrscheinlichkeit für A im Nachhinein („a posteriori“) „verändert“, wenn bekannt ist, dass B tatsächlich eingetreten ist, also $P(A) \mapsto P(A|B)$.

Theorem 10: Bayes-Theorem

Die Bayes-Regel gilt auch für ein Element H_i einer Partition, und mit Theorem 9 folgt

$$P(H_i|B) = \frac{P(H_i) \cdot P(B|H_i)}{P(B)} = \frac{P(H_i) \cdot P(B|H_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|H_j) \cdot P(H_j)}$$

woraus unmittelbar das sog. Bayes-Theorem folgt:

Theorem 10: Bayes-Theorem

Sei $H_1, H_2, \dots, H_n$ eine beliebige Partition von Ω und B ein Ereignis mit $P(B) > 0$. Dann gilt

$$P(H_i|B) = \frac{P(B|H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|H_j) \cdot P(H_j)}$$

Es sind die folgenden Ereignisse definiert:

- G_i : Das Auto ist hinter Tür i ($i = 1, 2, 3$)
- M_j : Der Moderator hat die Tür j geöffnet ($j = 1, 2, 3$)

Es liegt folgende Situation vor:

Der Kandidat hat Tür 1 gewählt, der Moderator hat daraufhin Tür 3 geöffnet.

$\Rightarrow$ Gesucht ist also die *bedingte Wahrscheinlichkeit* $P(G_2|M_3)$.

Es ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

- $P(G_1) = P(G_2) = P(G_3) = \frac{1}{3}$
- $P(M_3|G_1) = \frac{1}{2}$ und $P(M_3|G_2) = 1$ und $P(M_3|G_3) = 0$

Anwendung des *Satzes von Bayes* ergibt dann:

$$\begin{aligned} P(G_2|M_3) &= \frac{P(M_3|G_2)P(G_2)}{P(M_3|G_1)P(G_1) + P(M_3|G_2)P(G_2) + P(M_3|G_3)P(G_3)} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Der Kandidat sollte also wechseln, um seine Gewinnchancen von anfangs $\frac{1}{3}$ auf nun $\frac{2}{3}$ zu verdoppeln.

Typen von Wahrscheinlichkeitsräumen

Der Ereignisraum Ω kann

- ① endlich oder abzählbar
- ② überabzählbar

sein.

Im ersten Fall kann man durchzählen, entweder von 1 bis $n < \infty$ oder von 1 bis ∞ (abzählbar: Es gibt genauso viele Elemente in Ω wie Elemente in der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$: $|\Omega| = |\mathbb{N}|$, Äquivalenzklasse im Cantor'schen Sinne).

In diesem Fall spricht man von **diskreten** Wahrscheinlichkeitsräumen.

Im zweiten Fall kann man die Elemente nicht mehr abzählen, d. h. **jede** Liste $x_1, x_2, \dots$ wäre grundsätzlich unvollständig, entsprechend hat eine überabzählbare Menge mehr Elemente als die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$, ein Beispiel hierfür ist die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Witzigerweise enthält eine abzählbare Menge unendlich viele Elemente, ebenso wie die überabzählbare Menge unendlich viele Elemente hat, aber Vorsicht: Unendlich ist nicht gleich unendlich, und unendlich ist insbesondere kein Wert (also eine Zahl)!!! Es gilt $|\mathbb{N}| \leq |\Omega|$, z. B. $|\mathbb{N}| \leq |\Omega| = |\mathbb{R}|$.

In diesem Fall spricht man von **stetigen** Wahrscheinlichkeitsräumen.

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Definition diskreter Wahrscheinlichkeitsraum

Ist ein Ereignisraum Ω endlich oder abzählbar, heißt er **diskret**.

Jedem Elementarereignis $e_i \subset \Omega$ wird die Wahrscheinlichkeit $p_i = P(e_i)$ zugeordnet:

$$\begin{aligned} P : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ e_i &\mapsto p_i = P(e_i) \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Für diskrete Wahrscheinlichkeitsräume gilt daher

$$\sum_{\text{alle } i} p_i = 1$$

Die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Ereignisses A lässt sich wegen der paarweisen Disjunktheit der Elementarereignisse e_i mit Theorem 3 direkt angeben:

$$P(A) = \sum_{e_i \subset A} P(e_i) = \sum_{e_i \subset A} p_i$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Definition stetiger Wahrscheinlichkeitsraum

Ist ein Ereignisraum Ω nicht abzählbar, heißt er **stetig**.

Oftmals liegen die möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments in einem bestimmten Intervall der reellen Zahlen, z.B. im Intervall $[0,1]$. Ein Ereignis A ist typischerweise ein Teilintervall, d. h. das Ergebnis x liegt in einem interessierenden Teilintervall, z. B.

$$A = \{x | 0,2 < x \leq 0,4\} \quad \text{mit} \quad \Omega = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$$

Wie groß ist nun $P(A)$? Diese Frage wird später beantwortet. Wichtig ist hier nur, dass diese Zahl $P(A)$ existiert und die Axiome erfüllt werden.

Hinweis zur Schreibweise

Die Schreibweise $A = \{x | 0,2 < x \leq 0,4\}$ besagt in Worten: „Die Menge A umfasst alle reellen Zahlen x , für die gilt – oder, alternativ, „unter der Bedingung“, „vorausgesetzt“ – dass sie im Intervall $(0,2,0,4]$ liegen“. Eine solche implizite Angabe ist nötig, weil man eben nicht alle Elemente aufzählen kann!

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Definition der Zufallsvariablen

- Bis jetzt: Zufällige Ereignisse, denen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet wurden.
- Ab jetzt: Reellen Zahlen Wahrscheinlichkeiten zuordnen: Tritt ein Elementarereignis $e \in \Omega$ ein, so wird diesem e eine reelle Zahl $\mathbf{X}(e)$ zugeordnet.

Definition Zufallsvariable

Gegeben sei ein Wahrscheinlichkeitsraum $[\Omega, E, P]$. Eine Funktion

$$\begin{aligned}\mathbf{X} : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ e &\mapsto \mathbf{X}(e)\end{aligned}$$

die jedem Elementarereignis e eine reelle Zahl $\mathbf{X}(e)$ zuordnet, heißt **Zufallsvariable** oder **stochastische Variable**, wenn dabei zu jeder reellen Zahl x ein Ereignis $A_x \subset E$ gehört, mit $A_x = \{e | \mathbf{X}(e) \leq x\}$.

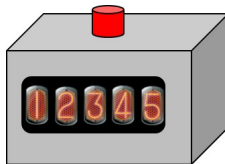
Anmerkungen:

- Die Zufallsvariable $\mathbf{X}$ ist eine *Funktion*.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(*)$ wird zur Definition nicht benötigt.
- Durch das Einführen von Zufallsvariablen entfällt das eher mühsame Rechnen mit den Elementarereignissen und den Ereignissen weitgehend.

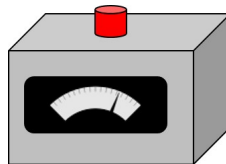
Veranschaulichung der Zufallsvariablen

Weniger formal kann man sich dies folgendermaßen vorstellen:

- Durch Drücken auf den roten Knopf wird im Inneren der Box das Zufallsexperiment ausgeführt
- Das von außen nicht sichtbare Ergebnis ist das Elementarereignis e
- Die Anzeige zeigt die zugehörige reelle Zahl $\mathbf{X}(e)$ an
- Zu dieser Anzeige $\mathbf{X}(e)$ gehört das Ereignis $A_x = \{e | \mathbf{X}(e) \leq x\} \subset E$



Diskret



Stetig

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Beispiel einer Zufallsvariablen

Eine Münze wird einmal geworfen, wir betrachten also den Ereignisraum

$$\Omega_M = \{ \text{Zahl}, \text{Kopf} \}$$

und damit die Ereignismenge E mit vier Ereignissen

$$E = \{ \emptyset, \{ \text{Zahl} \}, \{ \text{Kopf} \}, \Omega \}.$$

Die Zufallsvariable $X : \Omega_M \rightarrow \mathbb{R}$ bezeichne die Anzahl der Köpfe, die bei diesem Zufallsexperiment herauskommen kann:

$$X(\text{Zahl}) = x_1 = 0 \quad \text{und} \quad X(\text{Kopf}) = x_2 = 1.$$

Die definierende Bedingung „für alle $x \in \mathbb{R}$ gibt es ein Ereignis $A_x \subset E$ mit $A_x = \{e | X(e) \leq x\}$ “ ist ebenfalls erfüllt:

$$-\infty < x < 0 : A_x = \emptyset,$$

$$0 \leq x < 1 : A_x = \{ \text{Zahl} \},$$

$$1 \leq x < \infty : A_x = \Omega.$$

Verteilungsfunktion I

Von Interesse sind neben den reellen Zahlen x , die eine Zufallsvariable $\mathbf{X}$ annehmen kann, auch die Wahrscheinlichkeiten P , mit denen diese Zahlen auftreten. Es bezeichne

$P(\mathbf{X} = a) \Leftrightarrow$ Wahrscheinlichkeit, dass $\mathbf{X} = a$ ist

$P(a < \mathbf{X} \leq b) \Leftrightarrow$ Wahrscheinlichkeit, dass $\mathbf{X}$ im Intervall $(a, b]$ liegt

$P(\mathbf{X} \leq x) \Leftrightarrow$ Wahrscheinlichkeit, dass $\mathbf{X} \leq x$ ist

Jedem der drei obigen Fälle werden eindeutig Ereignisse – und über diese die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten – zugeordnet:

$$\begin{aligned} \mathbf{X} = a &\Leftrightarrow A = \{e | \mathbf{X}(e) = a\} \\ P(\mathbf{X} = a) &= P(A) = P(\{e | \mathbf{X}(e) = a\}) \end{aligned}$$

Entsprechend gilt

$$\begin{aligned} a < \mathbf{X} \leq b &\Leftrightarrow A = \{e | a < \mathbf{X}(e) \leq b\} \\ P(a < \mathbf{X} \leq b) &= P(A) = P(\{e | a < \mathbf{X}(e) \leq b\}) \end{aligned}$$

Schließlich gilt für jede reelle Zahl x

$$\begin{aligned} \mathbf{X} \leq x &\Leftrightarrow A_x = \{e | \mathbf{X}(e) \leq x\} \\ P(\mathbf{X} \leq x) &= P(A_x) = P(\{e | \mathbf{X}(e) \leq x\}) \end{aligned}$$

Definition der Verteilungsfunktion (1)

Die Funktion

$$F(x) = P(\mathbf{X} \leq x) = P(A_x) = P(\{e | \mathbf{X}(e) \leq x\})$$

die jeder reellen Zahl x die Wahrscheinlichkeit zuordnet, mit der die Zufallsvariable $\mathbf{X}$ einen Wert $\mathbf{X} \leq x$ annimmt, heißt **Verteilungsfunktion** der betreffenden Zufallsvariablen $\mathbf{X}$. Diese Wahrscheinlichkeit ist gleich der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $A_x = \{e | \mathbf{X}(e) \leq x\}$.

Die Verteilungsfunktion hat folgende Eigenschaften:

- ① $F(x)$ ist an jeder Stelle zumindest rechtsseitig stetig:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x + \Delta x) = F(x), \quad \Delta x > 0$$

- ② $F(x)$ ist überall monoton steigend:

$$F(a) \leq F(b), \quad \text{falls } a < b, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

- ③ $F(x)$ hat die Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Hinweis

Die Eigenschaften der Verteilungsfunktion sind identisch mit denen der empirischen Verteilungsfunktion!

Man kann auch zeigen, dass jede Funktion, die die obigen Eigenschaften 1-3 hat, eindeutig eine Zufallsvariable definiert. Daher lautet die alternative Definition einer Verteilungsfunktion:

Definition der Verteilungsfunktion (2)

Jede Funktion $F(x)$ auf dem Definitionsbereich der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ und mit Wertebereich $[0,1]$, die die obigen drei Eigenschaften hat, heißt **Verteilungsfunktion** und definiert eine **Zufallsvariable**.

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

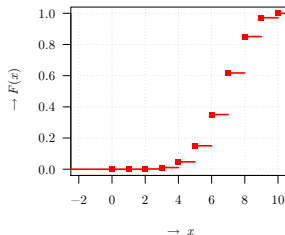
Preface

Diskrete Verteilungen

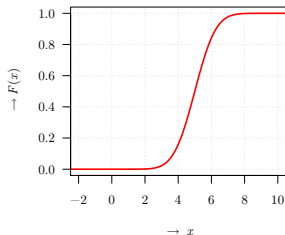
Stetige Verteilungen

Verteilungsfunktion IV

Diskrete Zufallsvariable



Stetige Zufallsvariable



Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Bei endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen, d. h. $|\Omega| < \infty$, ist die Zufallsvariable diskret, und es gibt n unterscheidbare reelle Zahlen x_i , $i = 1, \dots, n$ als Realisierungen von $\mathbf{X}$.

Definition der Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion

Ist $\mathbf{X}$ eine diskrete Zufallsvariable, dann heißt die Funktion

$$f(x) = P(\mathbf{X} = x) = \begin{cases} P(\mathbf{X} = x_i) = p_i & \text{falls } x = x_i, i = 1, \dots, n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die **Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion** oder kurz **Massenfunktion** der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$ (manchmal auch Wahrscheinlichkeitsfunktion genannt).

Eigenschaften

$$(1) \quad f(x) \geq 0$$

$$(2) \quad \sum_{\text{alle } i} f(x_i) = 1$$

$$(3) \quad 0 < f(x_i) \leq 1$$

Zusammenhänge

$$F(x) = P(\mathbf{X} \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

$$f(x) = F(x) - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x - \Delta x), \quad \Delta x > 0$$

Hinweis

Die Verteilungsfunktion $F(x)$ diskreter Zufallsvariablen ist an den Sprungstellen $x = x_i$ nicht differenzierbar!

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Bei unendlichen Wahrscheinlichkeitsräumen ist die Zufallsvariable stetig. Die Realisierungen von $\mathbf{X}$ liegen typischerweise in Intervallen der reellen Zahlen, z. B. im Intervall $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$. Da in einem solchen Intervall unendlich viele reelle Zahlen liegen, ist die Wahrscheinlichkeit, genau eine bestimmte Zahl daraus zu „treffen“, stets null: Die Angabe einer Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion ist nicht sinnvoll!

Definition der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Ist $\mathbf{X}$ eine stetige Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion $F(x)$, so heißt die erste Ableitung von $F(x)$ nach x

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

die **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion** oder kurz **Dichtefunktion** der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$.

Eigenschaften

$$(1) \quad f(x) \geq 0$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Hinweis

Im Falle stetiger Zufallsvariablen ist $F(x)$ i. allg. überall differenzierbar und $f(x)$ daher überall definiert mit Einheit $1/(\text{„Einheit von } x\text{“})$.

Anmerkungen:

- ① Die Dichtefunktion $f(x)$ gibt den Wahrscheinlichkeitszuwachs an der Stelle x an. Daher ist erst die Fläche, die $f(x)$ mit der x -Achse in einem gegebenen Intervall aufspannt, eine Wahrscheinlichkeit:

$$P(a < \mathbf{X} \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$P(\mathbf{X} \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

- ② Das Intervall $[a, b]$ lässt sich in drei disjunkte Intervalle zerlegen: $[a] \cup (a, b) \cup [b]$. Bei endlichem stetigem $f(x)$ gilt

$$P(a \leq \mathbf{X} \leq b) = \underbrace{\int_a^a f(x) dx}_{P(\mathbf{X}=a)=0} + \underbrace{\int_a^b f(x) dx}_{P(a < \mathbf{X} < b)} + \underbrace{\int_b^b f(x) dx}_{P(\mathbf{X}=b)=0}$$

und daher

$$P(a \leq \mathbf{X} \leq b) = P(a < \mathbf{X} \leq b) = P(a \leq \mathbf{X} < b) = P(a < \mathbf{X} < b)$$

Combinatorics

[Introduction](#)[Overview](#)[Summary](#)

Basics of Probability Theory

[Events, Sample Space & Event Set](#)[Operations with Events](#)[Wahrscheinlichkeit](#)[Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung](#)[Wahrscheinlichkeitsräume](#)

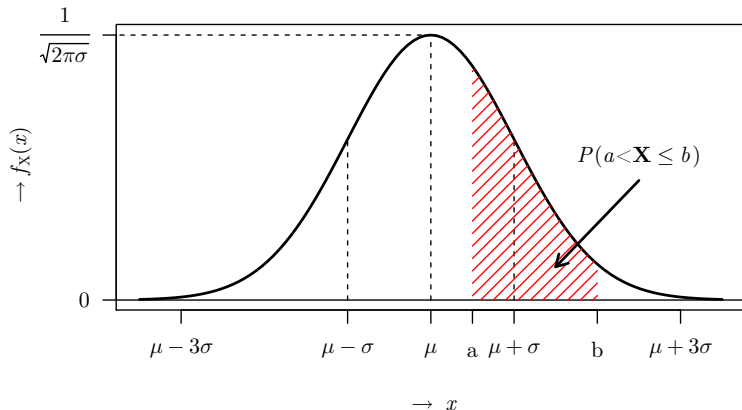
Zufallsvariable

[Definition](#)[Verteilungsfunktion](#)[Diskrete Zufallsvariablen](#)[Stetige Zufallsvariablen](#)[Erwartungswerte](#)[Varianz](#)[Standardisieren](#)[Quantile](#)

Stochastic Models & Selected Distributions

[Preface](#)[Diskrete Verteilungen](#)[Stetige Verteilungen](#)

Dichte der Normalverteilung



$$f_{\mu, \sigma^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Erwartungswert der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$

Der Erwartungswert ist vergleichbar mit dem empirischen arithmetischen Mittel einer Häufigkeitsverteilung. Er beschreibt die Zahl, die die Zufallsvariable $\mathbf{X}$ „im Mittel“ annimmt (Lagemaß) – eine Zahl, die nicht notwendigerweise eine Realisierung von $\mathbf{X}$ sein muss.

Definition des Erwartungswertes einer Zufallsvariablen $\mathbf{X}$

Sei $\mathbf{X}$ eine Zufallsvariable und $f(x)$ ihre Massen- bzw. Dichtefunktion. Ihr **Erwartungswert** ist definiert als

$$E(\mathbf{X}) = \sum_{\text{alle } j} x_j \cdot f(x_j) \quad \text{diskret}$$

$$E(\mathbf{X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \quad \text{stetig}$$

Bezeichnung:

Der Erwartungswert wird auch **Mittelwert** oder mathematische Erwartung genannt; als Formelsymbol – insb. für die sich ergebene Zahl – wird meistens μ , $\mu_{\mathbf{X}}$ oder $\mu(\mathbf{X})$ verwendet.

Erwartungswert der Zufallsvariablen $Y = g(X)$ I

Wird jede Realisierung x der Zufallsvariablen X durch die Abbildung $y = g(x)$ in eine Realisierung der Zufallsvariable Y transformiert, dann werden die den Werten x zugewiesenen Wahrscheinlichkeitsmassen bzw. -dichten den Werten $y = g(x)$ zugewiesen. Dann gilt

$$E(Y = g(X)) = \sum_{\text{alle } j} g(x_j) \cdot f(x_j) \quad \text{diskret}$$

$$E(Y = g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x) dx \quad \text{stetig}$$

Die obige Vorstellung verallgemeinert den zuvor definierten Erwartungswert in dem Sinne, als dass man direkt bestimmen kann, welche Zahl im Mittel zu erwarten wäre, wenn man die Realisierungen von X der Abbildung $y = g(x)$ unterwerfen würde.

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Erwartungswert der Zufallsvariablen $Y = g(X)$ II

Für das **Rechnen mit Erwartungswerten** gelten folgende Regeln:

- ① **Konstante:** Mit $y = g(x) = a$ folgt

$$E(Y) = E(a) = a$$

- ② **Faktor:** Für $y = b \cdot g(x)$ folgt

$$E(Y) = E(b \cdot g(X)) = b \cdot E(g(X))$$

- ③ **Lineare Transformation:** Für $y = a + b \cdot x$ folgt

$$E(Y) = E(a + b \cdot X) = a + b \cdot E(X)$$

- ④ **Linearkombination:** Für $y = \lambda_1 \cdot g_1(x) + \lambda_2 \cdot g_2(x)$ folgt

$$E(Y) = E(\lambda_1 \cdot g_1(X) + \lambda_2 \cdot g_2(X)) = \lambda_1 \cdot E(g_1(X)) + \lambda_2 \cdot E(g_2(X))$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Varianz der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$

Die Varianz entspricht der empirischen Varianz und stellt ein *Maß für die Streuung um den Mittelwert* dar.

Definition der Varianz der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$

Sei $\mathbf{X}$ eine Zufallsvariable und $\mu_{\mathbf{X}}$ ihre Erwartungswert. Der Erwartungswert der quadrierten Abweichungen der Zufallsvariablen von ihrem Erwartungswert

$$\text{Var}(\mathbf{X}) = \mathbb{E}((\mathbf{X} - \mu_{\mathbf{X}})^2)$$

heißt **Varianz** der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$, falls die Summe bzw. das Integral existiert. Die positive Wurzel aus der Varianz

$$\sigma_{\mathbf{X}} = +\sqrt{\text{Var}(\mathbf{X})}$$

heißt **Standardabweichung**.

Bezeichnung:

Als Formelsymbol, insb. auch für die sich ergebende Zahl, wird für $\text{Var}(\mathbf{X})$ meistens σ^2 , $\sigma_{\mathbf{X}}^2$ oder $\sigma^2(\mathbf{X})$ verwendet.

Hinweis:

Die Varianz ist der Erwartungswert der Abbildung $y = g(x) = (x - \mu_{\mathbf{X}})^2$

Varianz der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$ II

Die Varianz berechnet sich laut Definition folgendermaßen:

$$\text{Var}(\mathbf{X}) = \sum_{\text{alle } j} (x_j - \mu_X)^2 \cdot f(x_j) \quad \text{diskret}$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f(x) dx \quad \text{stetig}$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Varianz der Zufallsvariablen $\mathbf{X}$ III

Für das **Rechnen mit Varianzen** gelten folgende Regeln:

- ① **Vereinfachte Berechnung:** Es gilt (siehe Punkt 6 für $d = 0$)

$$\text{Var}(\mathbf{Y}) = \text{E}(\mathbf{X}^2) - \mu_{\mathbf{X}}^2$$

- ② **Konstante:** Da eine konstante Größe nicht streut, gilt

$$\text{Var}(a) = 0$$

- ③ **Verschiebung:** Für $y = x + a$ folgt

$$\text{Var}(\mathbf{Y}) = \text{Var}(\mathbf{X} + a) = \text{Var}(\mathbf{X})$$

- ④ **Skalierung:** Für $y = b \cdot x$ folgt

$$\text{Var}(\mathbf{Y}) = \text{Var}(b \cdot \mathbf{X}) = b^2 \cdot \text{Var}(\mathbf{X})$$

- ⑤ **Lineare Transformation:** Für $y = a + b \cdot x$ folgt

$$\text{Var}(\mathbf{Y}) = \text{Var}(a + b \cdot (\mathbf{X})) = b^2 \cdot \text{Var}(\mathbf{X})$$

- ⑥ **Steiner'scher Verschiebungssatz:** Für $d = \text{const.}$ gilt:

$$\text{Var}(\mathbf{Y}) = \text{E}((\mathbf{X} - d)^2) - (\mu_{\mathbf{X}} - d)^2$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Standardisierte Zufallsvariable Z

Jede Zufallsvariable lässt sich so abbilden, dass die resultierende Zufallsvariable **mittelwertfrei** ist und die **Varianz den Wert Eins** annimmt. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit, aber auch zur Aufwandsverringerung (Tabellen o. ä.) ist dies häufig gewünscht bzw. nötig.

Definition der Standardisierung

Ist X eine Zufallsvariable mit Erwartungswert μ und Standardabweichung $\sigma > 0$, dann heißt die linear transformierte Zufallsvariable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = -\frac{\mu}{\sigma} + \frac{1}{\sigma} \cdot X = a + b \cdot X$$

standardisiert.

Anmerkungen

- ① Es gilt wie gefordert (vgl. die Rechenregeln):

$$\begin{aligned} E(Z) &= a + b \cdot E(X) = -\frac{\mu}{\sigma} + \frac{1}{\sigma} \cdot \mu = 0 \\ \sqrt{\text{Var}(Z)} &= |b| \cdot \sqrt{\text{Var}(X)} = \frac{1}{\sigma} \cdot \sigma = 1 \end{aligned}$$

- ② Anschaulich bedeutet die lineare Transformation $Z = g(X) = \frac{X - \mu}{\sigma}$ zunächst die **Verschiebung** $Y = X - \mu$ um μ und dann die **Skalierung** $Z = \frac{Y}{\sigma}$ um den Faktor $\frac{1}{\sigma}$.

Wie im Falle empirischer Häufigkeiten lassen sich bei gleicher Interpretation die Quantile einer Verteilungsfunktion $F(x)$ definieren.

Quantil

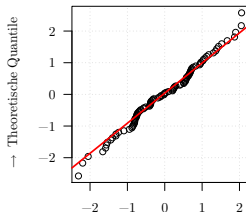
Diejenige Zahl $x_{[q]}$, für die gleichzeitig

$$P(\mathbf{X} \leq x_{[q]}) \geq q \quad \text{und} \quad P(\mathbf{X} \geq x_{[q]}) \geq 1 - q$$

gilt, heißt q -**Quantil** der Verteilung.

Eine häufige Anwendung von Quantilen ist es, theoretische und empirische Quantile gegeneinander aufzutragen um festzustellen, ob die empirisch erhobenen Beobachtungen einer bestimmten theoretischen Verteilung genügen.

Quantil—Quantil—Plot für 100 Beobachtungen



→ Empirische Quantile

Vorbemerkung zu den ausgewählten Verteilungen

- Bis jetzt: Zufallsvariable als mathematisches (abstraktes) Konzept.
- Jetzt: Anwenden des Konzepts zur quantitativen Beschreibung eines zufälligen Vorganges durch Angabe einer konkreten Verteilungsfunktion.

Hinweise

- Zu manchen Verteilungen können sog. „stochastische Modelle“ angegeben werden, die dieser Verteilung gehorchen (z. B. Urnenmodelle). Erst durch die Wahl der Zahlenwerte der Parameter der Verteilung ist ein konkreter zufälliger Vorgang eindeutig spezifiziert.
- Die Auswahl der hier angegebenen Verteilungsfunktionen erfolgt nach zwei Kriterien:
 - ① Grundlegende Verteilungen, die sozusagen „zur statistischen Allgemeinbildung“ gehören (sollten) und für die meist einfache Modellvorstellungen existieren.
 - ② Relevanz für die schließende Statistik. Dort werden auch Verteilungsfunktionen benötigt, für die kein stochastisches Modell existiert (z. B. Fisher-Verteilung).

Von allen betrachteten Verteilungsfunktionen wird ggf. eine Modellvorstellung, die Massen- oder Dichtefunktion, ggf. die Verteilungsfunktion, der Erwartungswert und die Varianz abhängig von den Parametern angegeben.

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Die diskrete Zufallsvariable $\mathbf{X}_{G1}$ hat m verschiedene Ausprägungen $x_1, x_2, \dots, x_m$, die alle gleich wahrscheinlich sind (Laplace-Experiment).

Die Abstände zwischen den einzelnen Ausprägungen brauchen nicht gleich zu sein, oft ist es jedoch so.

Gleichförmige Verteilung

Sind die Ausprägungen einer gleichförmig verteilten Zufallsvariablen die natürlichen Zahlen von 1 bis m , so gilt:

$$f_{G1}(x; m) = \begin{cases} \frac{1}{m} & \text{für } x = 1, 2, \dots, m \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(\mathbf{X}_{G1}) = \frac{m+1}{2}$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}_{G1}) = \frac{m^2 - 1}{12}$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Die diskrete Zufallsvariable $\mathbf{X}_{\text{Be}}$ hat die beiden Ausprägungen 0 und 1. Das Zufallsexperiment kennt nur die Ereignisse A („Erfolg“, das interessierende Ereignis tritt ein) und $\bar{A}$ („Misserfolg“, das interessierende Ereignis tritt nicht ein). Die Wahrscheinlichkeit von A ist $P(A) = p$.

Bernoulli-Verteilung

$$f_{\text{Be}}(x; p) = \begin{cases} 1 - p & \text{für } x = 0 \\ p & \text{für } x = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(\mathbf{X}_{\text{Be}}) = p$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Be}}) = p \cdot (1 - p)$$

Hinweis

Die Bernoulli-Verteilung kann als sog. Indikatorfunktion der Menge $A \subset E$ aufgefasst werden. Ihr Erwartungswert ist gleich der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A .

Modellvorstellung

Urnenmodell **mit** Zurücklegen: N Kugeln, davon $0 \leq S \leq N$ schwarz. Die diskrete Zufallsvariable $\mathbf{X}_{\text{Bi}}$ gibt die Anzahl der schwarzen Kugeln an, die bei n -maligen Ziehen mit Zurücklegen der Kugel gezogen werden. Bei jedem Ziehen ist die Wahrscheinlichkeit für eine schwarze Kugel demzufolge stets gleich und beträgt $p = \frac{S}{N}$.

Binomial-Verteilung

Mit dem Binomialkoeffizienten $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! \cdot (n-x)!}$ gilt

$$f_{\text{Bi}}(x; p, n) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

$$E(\mathbf{X}_{\text{Bi}}) = n \cdot p$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Bi}}) = n \cdot p \cdot (1-p)$$

Anmerkung

Man kann eine binomial-verteilte Zufallsvariable auch als Summe von n unabhängigen Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen $\mathbf{X}_{\text{Be},1}, \dots, \mathbf{X}_{\text{Be},n}$ auffassen, d. h. $\mathbf{X}_{\text{Bi}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_{\text{Be},i}$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Grenzfall der diskreten Binomialverteilung für „sehr viele“ Versuche ($n \rightarrow \infty$) bei gleichzeitig „sehr kleiner“ Erfolgswahrscheinlichkeit ($p \rightarrow 0$), wobei $\lambda = n \cdot p = \text{const.} \in \mathbb{R}^+$

Poissonverteilung

$$f_{\text{Po}}(x; \lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

$$E(\mathbf{X}_{\text{Po}}) = \lambda$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Po}}) = \lambda$$

Anmerkung

Die Poissonverteilung ist für die Bedingungen n „groß“, p „klein“ mit $0 < \lambda = n \cdot p < \infty$ eine gute Näherung der exakten Binomialverteilung, und zwar um so mehr, je größer n und je kleiner p werden. Beispiele: Anzahl der Druckfehler je Seite, der Blitzeinschläge je Hektar und Jahr, der radioaktiven Zerfälle einer Substanz in einem gegebenen Zeitintervall (welches kleiner als die Halbwertszeit sein muss).

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Ein Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p wird so oft unabhängig voneinander ausgeführt, bis zum ersten Mal Erfolg eintritt. Die diskrete Zufallsvariable $\mathbf{X} \in \mathbb{N}_0$ gibt die Anzahl der **vorausgegangenen Misserfolge** an.

Geometrische Verteilung

$$f_{\text{Geo}}(x; p) = (1 - p)^x \cdot p, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$F_{\text{Geo}}(x; p) = 1 - (1 - p)^{x+1}$$

$$E(\mathbf{X}_{\text{Geo}}) = \frac{1 - p}{p}$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Geo}}) = \frac{1 - p}{p^2}$$

Hinweis

In der Literatur gibt es auch die Modellvorstellung, nach der die geometrisch verteilte Zufallsvariable $\mathbf{Y}_{\text{Geo}}$ die Anzahl der Versuche bis **zum ersten Erfolg** angibt, d. h. $\mathbf{Y}_{\text{Geo}} \in \mathbb{N}$. Trivialerweise gilt $\mathbf{Y}_{\text{Geo}} = \mathbf{X}_{\text{Geo}} + 1$.

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Urnenmodell **ohne** Zurücklegen: N Kugeln, davon $0 \leq S \leq N$ schwarz. Die diskrete Zufallsvariable $\mathbf{X}_{\text{Hy}}$ gibt die Anzahl der schwarzen Kugeln an, die bei n -maligen Ziehen ohne Zurücklegen der Kugel gezogen werden. Nur beim ersten Ziehen ist die Wahrscheinlichkeit für eine schwarze Kugel $p = \frac{S}{N}$.

Hypergeometrische Verteilung

$$f_{\text{Hy}}(x; N, S, n) = \frac{\binom{S}{x} \cdot \binom{N-S}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = 0, 1, \dots, n, \quad S < N, \quad n \leq N$$

$$f_{\text{Hy}}(x; N, p, n) = \frac{\binom{p \cdot N}{x} \cdot \binom{N-p \cdot N}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = 0, 1, \dots, n, \quad n \leq N$$

$$E(\mathbf{X}_{\text{Hy}}) = n \cdot p = n \cdot \frac{S}{N}$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Hy}}) = n \cdot p \cdot (1-p) \cdot \frac{N-n}{N-1} = n \cdot \frac{S}{N} \cdot \left(1 - \frac{S}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

$$= \text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Bi}}) \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

$$= \text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Bi}}) \cdot Kf \text{ mit Korrekturfaktor } Kf := \frac{N-n}{N-1} \leq 1$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Stetige Version der geometrischen Verteilung. Die Kurve der streng monoton fallenden Exponentialfunktion e^{-x} schließt im ersten Quadranten mit x - und y -Achse eine Fläche mit Flächeninhalt 1 FE ein und eignet sich daher als *Dichtefunktion*.

Exponentialverteilung

$$\begin{aligned}f_{\text{Ex}}(x; \lambda) &= \lambda \cdot e^{-\lambda x}; \quad x \geq 0; \lambda > 0 \\F_{\text{Ex}}(x) &= 1 - e^{-\lambda x} \\E(\mathbf{X}_{\text{Ex}}) &= \frac{1}{\lambda} \\\text{Var}(\mathbf{X}_{\text{Ex}}) &= \frac{1}{\lambda^2}\end{aligned}$$

Hinweis

Die Exponentialverteilung ist eine *Verteilung ohne Gedächtnis*: Sei w eine schon verstrichene Wartezeit, so gilt:

$$f_{\text{Ex}|w}(w+x \mid X > w; \lambda) = f_{\text{Ex}}(x; \lambda)$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Eine stetige Zufallsvariable $\mathbf{X}_R$, deren Ausprägungen aus einem Intervall $[a, b]$ stammen, hat die Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der das Ergebnis im Intervall $\Delta x \in [a, b]$ liegt, proportional der Länge dieses Intervalles ist, und zwar unabhängig von der Lage des Intervalles innerhalb $[a, b]$. Dies ist die stetige Version der gleichförmigen Verteilung.

Rechteckverteilung

$$f_R(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$F_R(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } -\infty \leq x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{für } b < x \leq +\infty \end{cases}$$

$$E(\mathbf{X}_R) = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}_R) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Combinatorics

Introduction

Overview

Summary

Basics of Probability Theory

Events, Sample Space & Event Set

Operations with Events

Wahrscheinlichkeit

Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsvariable

Definition

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariablen

Erwartungswerte

Varianz

Standardisieren

Quantile

Stochastic Models & Selected Distributions

Preface

Diskrete Verteilungen

Stetige Verteilungen

Modellvorstellung

Grenzfall der **standardisierten** Binomialverteilung für $n \rightarrow \infty$.

Standardnormalverteilung

Eine stetige Zufallsvariable **Z** mit der Dichtefunktion

$$f_{\text{St}}(z) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} e^{-\frac{1}{2} z^2}$$

heißt **standardnormalverteilt**.

Eigenschaften

- 1 Maximum bei $z = 0$
- 2 Symmetrie bzgl. $z = 0$
- 3 Wendepunkte bei $z = \pm 1$
- 4 Für $|z| < \infty$ gilt stets $f_{\text{St}}(z) > 0$ ($f_{\text{St}}(z)$ hat also keine Nullstellen)
- 5 Im Grenzübergang gilt: $\lim_{z \rightarrow \pm \infty} f_{\text{St}}(z) = 0$

5 Die Verteilungsfunktion

$$F_{\text{St}}(z) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{1}{2}u^2} du$$

ist analytisch **nicht geschlossen lösbar**. Ihre Werte sind tabelliert bzw. können über Funktionsaufrufe ermittelt werden.

6 Flächen:

$$P(\mathbf{Z} \leq z) = \int_{-\infty}^z f_{\text{St}}(u) du = F_{\text{St}}(z)$$

$$P(a < \mathbf{Z} \leq b) = \int_a^b f_{\text{St}}(z) dz = F_{\text{St}}(b) - F_{\text{St}}(a)$$

$$P(-a < \mathbf{Z} \leq a) = \int_{-a}^a f_{\text{St}}(z) dz = 2 \cdot F_{\text{St}}(a) - 1 =: D(a)$$

7 Erwartungswert: $E(\mathbf{Z}) = 0$

8 Varianz: $\text{Var}(\mathbf{Z}) = 1$

Combinatorics

[Introduction](#)[Overview](#)[Summary](#)

Basics of Probability Theory

[Events, Sample Space & Event Set](#)[Operations with Events](#)[Wahrscheinlichkeit](#)[Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung](#)[Wahrscheinlichkeitsräume](#)

Zufallsvariable

[Definition](#)[Verteilungsfunktion](#)[Diskrete Zufallsvariablen](#)[Stetige Zufallsvariablen](#)[Erwartungswerte](#)[Varianz](#)[Standardisieren](#)[Quantile](#)

Stochastic Models & Selected Distributions

[Preface](#)[Diskrete Verteilungen](#)[Stetige Verteilungen](#)

Modellvorstellung

Entsteht durch lineare Transformation $\mathbf{X}_N = \mu + \sigma \cdot \mathbf{Z}$ („entstandardisieren“) aus der standardnormalverteilten Zufallsvariablen $\mathbf{Z}$

Normalverteilung

Eine stetige Zufallsvariable $\mathbf{X}_N$ mit der Dichtefunktion

$$f_N(x) = \frac{1}{\sigma} f_{St} \left(z_x = \frac{x - \mu}{\sigma} \right) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$

heißt **normalverteilt**.

Eigenschaften

- ① Erwartungswert und Varianz:

$$\begin{aligned} E(\mathbf{X}_N) &= \mu \\ \text{Var}(\mathbf{X}_N) &= \sigma^2 \end{aligned}$$

- ② Maximum bei $x = \mu$
③ Symmetrie bzgl. $x = \mu$
④ Wendepunkte bei $x = \mu \pm \sigma$

- 5 Verläuft umso flacher, je größer σ ist:

$$f_N(x) = \frac{1}{\sigma} f_{\text{St}}\left(z_x = \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

- 6 Die Verteilungsfunktion

$$F_N(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{u - \mu}{\sigma}\right)^2} du = F_{\text{St}}\left(z_x = \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

wird auf die Standardnormalverteilung $F_{\text{St}}(z)$ zurückgeführt.

- 7 Flächen:

$$P(\mathbf{X}_N \leq x) = F_{\text{St}}\left(z_x = \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < \mathbf{X}_N \leq b) = F_{\text{St}}\left(z_b = \frac{b - \mu}{\sigma}\right) - F_{\text{St}}\left(z_a = \frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(-a < \mathbf{X}_N \leq a) = 2 \cdot F_{\text{St}}\left(z_a = \frac{a - \mu}{\sigma}\right) - 1 = D\left(z_a = \frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Combinatorics

[Introduction](#)[Overview](#)[Summary](#)

Basics of Probability Theory

[Events, Sample Space & Event Set](#)[Operations with Events](#)[Wahrscheinlichkeit](#)[Theoreme der Wahrscheinlichkeitsrechnung](#)[Wahrscheinlichkeitsräume](#)

Zufallsvariable

[Definition](#)[Verteilungsfunktion](#)[Diskrete Zufallsvariablen](#)[Stetige Zufallsvariablen](#)[Erwartungswerte](#)[Varianz](#)[Standardisieren](#)[Quantile](#)

Stochastic Models & Selected Distributions

[Preface](#)[Diskrete Verteilungen](#)[Stetige Verteilungen](#)